BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, ABBOTTABAD

SECONDARY SCHOOL (10TH CLASS) EXAMINATION, 2023

COMPUTER SCIENCE

Past Paper 2023 • Paper Code: 10231

Retyped faithfully from the original board paper — same questions, no changes.

SECTION-A

سیکشن — الف

Time Allowed: 15 Minutes | **Maximum Marks:** 11

Note: Attempt all questions of Section-A by filling the corresponding bubble on the MCQs RESPONSE SHEET. It is mandatory to return the attempted MCQs sheet to the Superintendent within given time.

نوٹ: سیکشن-الف کے تمام سوالات حل کرنے کے لیے MCQs Response Sheet پر درست جواب والا دائرہ پر کریں۔

Q1. Breaking down a problem into smaller and solvable problems is called .....

(A) abstraction
(B) analogy
(C) divide and conquer
(D) both A & B

مسئلہ کو چھوٹے قابل حل مسائل میں تبدیل کرنے کو کیا کہا جاتا ہے؟

(A) تجرید
(B) تمثیل
(C) تقسیم اور فتح
(D) A اور B دونوں

Q2. In flowcharts parallelogram symbol is used for .....

(A) processing
(B) input
(C) output
(D) both B & C

فلو چارٹ میں متوازی الاضلاع کی علامت ..... کے لیے استعمال ہوتی ہے۔

(A) پروسیسنگ
(B) ان پٹ
(C) آؤٹ پٹ
(D) B اور C دونوں

Q3. C language program is translated to machine language by .....

(A) compiler
(B) interpreter
(C) assembler
(D) editor

C لینگویج میں لکھے گئے پروگرام کو مشین لینگویج میں کون ترجمہ کرتا ہے؟

(A) کمپائلر
(B) انٹرپریٹر
(C) اسمبلر
(D) ایڈیٹر

Q4. Variable name must be started with .....

(A) letter
(B) underscore
(C) number
(D) Both A & B

ویری ایبل کا نام ہمیشہ ..... سے شروع ہونا چاہیے۔

(A) letter
(B) underscore
(C) number
(D) A اور B دونوں

Q5. printf() and puts() are ..... functions.

(A) input
(B) output
(C) display
(D) both A & B

printf() اور puts() ..... فنکشنز ہیں۔

(A) input
(B) output
(C) display
(D) A اور B دونوں

Q6. ?: is called ..... operator.

(A) compound
(B) combined
(C) conditional
(D) comparison

?: کو ..... کہا جاتا ہے۔

compound **(A)**
combined **(B)**
conditional **(C)**
comparison **(D)**

Q7. Header file required for cin and cout is .....

(A) stdio
(B) conio
(C) math
(D) iostream

cin اور cout کے لیے کونسی ہیڈر فائل درکار ہوتی ہے؟

stdio **(A)**
conio **(B)**
math **(C)**
iostream **(D)**

Q8. NOT gate is used to ..... the input value.

(A) erase
(B) inverse
(C) diverse
(D) converse

NOT گیٹ ان پٹ ویلیو کو ..... کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔

erase **(A)**
inverse **(B)**
diverse **(C)**
converse **(D)**

Q9. ..... is a computer that is used to store information for multiple users on the internet.

(A) mobile
(B) client
(C) internet
(D) webserver

..... انٹرنیٹ پر موجود ایک کمپیوٹر ہے جو کئی یا زیادہ یوزرز کی معلومات محفوظ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔

(A) موبائل
(B) کلائنٹ
(C) انٹرنیٹ
(D) ویب سرور

Q10. <dt></dt> tags are used to define .....

(A) definition term
(B) order text
(C) ordered list
(D) definition list

<dt></dt> ٹیگ کس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے؟

definition term **(A)**
order text **(B)**
orderd list **(C)**
definition list **(D)**

Q11. Inside a table to create columns in a row following tag will be used.

(A) <table>
(B) <tr></tr>
(C) <td></td>
(D) <tc></tc>

ٹیبل کے اندر ایک قطار میں کالم بنانے کے لیے کون سا ٹیگ استعمال ہوگا؟

<table> **(A)**
<tr></tr> **(B)**
<td></td> **(C)**
<tc></tc> **(D)**

SECTION-B

سیکشن – ب

Time Allowed: 2 Hours 15 Minutes | **Maximum Marks:** 28

Q1. Attempt any seven of the following short questions. Each question carries 4 marks.

مندرجہ ذیل میں سے صرف سات اجزاء حل کریں۔ ہر جز کے 4 نمبر ہیں۔

(i) Define algorithm and its role in problem solving.

الگورتھم کی تعریف کریں اور مسئلہ حل کرنے میں اس کا کردار بیان کریں۔

(ii) Write an algorithm to find the volume of a cube VC, cylinder VS for given radius R and edge length L. Draw a flowchart for this algorithm.

رداس R اور ایج لینتھ L کو استعمال کر کے ایک کیوب کا حجم VC اور سلنڈر کا حجم VS معلوم کرنے کے لیے الگورتھم لکھیں۔ اس الگورتھم کا فلو چارٹ بھی بنائیں۔

(iii) Define computer program and differentiate between syntax and semantics of a program.

کمپیوٹر پروگرام کی تعریف کریں۔ پروگرام کی Syntax اور پروگرام کے Semantics میں فرق بیان کریں۔

(iv) Write down the rules for naming a variable.

ویری ایبل کا نام رکھنے کے اصول بیان کریں۔

(v) Define operator. Write down all the syntax of an increment operator.

آپریٹر کی تعریف کریں۔ انکریمنٹ آپریٹر کے تمام Syntax کی وضاحت کریں۔

(vi) Write down the syntax of switch-case statement. How is it better instead of using multiple if statements?

Switch-case سٹیٹمنٹ کا Syntax تحریر کریں اور بتائیں کہ ایک سے زیادہ if سٹیٹمنٹ کے استعمال سے بہتر ہے؟

(vii) Write down the syntax and role of continue statement in loop.

Continue سٹیٹمنٹ کا Syntax لکھیں اور لوپ میں اس کا کردار واضح کریں۔

(viii) Convert the following Boolean function into logic circuit $F = A \bar{B} + \bar{A}B$

دیے گئے بولین فنکشن کو لاجک سرکٹ میں تبدیل کریں۔ $F = A \bar{B} + \bar{A}B$

(ix) Define HTML. Write a simple code to show that how html, head and body tags are used to create an html document?

HTML کی تعریف کریں۔ html، head اور body ٹیگ کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے؟ ایک سادہ کوڈ تحریر کر کے بتائیں۔

SECTION-C

سیکشن — ج

Maximum Marks: 16

Note: Attempt any two of the following questions. Each question carries 8 marks.

مندرجہ ذیل میں سے صرف دو سوالات حل کریں۔ ہر سوال کے 8 نمبر ہیں۔

Q2. Explain four different types of input functions with the help of examples.

مثالوں کی مدد سے چار ان پٹ فنکشنز کی وضاحت کریں۔

Q3. What is loop? Explain the syntax and use of any two loops with the help of example.

لوپ کیا ہے؟ کوئی دو اقسام کی لوپ کا Syntax اور ان کا استعمال مثال کی مدد سے تفصیل سے بیان کریں۔

Q4. What is logic gate? Draw and explain the logic diagram of NAND, NOR and XOR gate.

لاجک گیٹ کیا ہے؟ NAND، NOR اور XOR گیٹ کی لاجک ڈائیگرام کی مدد سے تفصیل سے بیان کریں۔